

Whitepaper Red Biet

Distribución Justa de Recursos Sociales Mediante Blockchain

Team Red Biet – MinTIC Bootcamp 2025

2025

Resumen

Red Biet (BietNetwork) es un marco bioeconómico descentralizado orientado a transformar la distribución de recursos sociales en comunidades vulnerables. El modelo se basa en unidades vivas llamadas *Biets*, gobernadas por una DAO, con identidad digital descentralizada (DID), trazabilidad en blockchain y un token nativo de utilidad y gobernanza denominado Biet Coin (BGT). Este documento unifica la visión conceptual, el estado del arte, la arquitectura Web3, los modelos criptográficos, los flujos de dinero y operación, así como los indicadores de impacto social y mecanismos de transparencia, en el contexto de la opción de proyecto “Distribución justa de los recursos sociales mediante Blockchain”.

Índice general

1. Resumen ejecutivo	2
2. Introducción y estado del arte	3
2.1. Contexto del problema	3
2.2. Estado del arte: blockchain, identidad y gobernanza	3
2.3. Motivación de Red Biet	4
3. Diseño conceptual: Red Biet y Biet Coin (BGT)	5
3.1. Red Biet como red de unidades vivas	5
3.2. Biet Coin (BGT)	5
4. Arquitectura Web3 e integración técnica	7
4.1. Capas de la arquitectura	7
4.2. Integración con Next.js y EVM	7
Arquitectura del sistema	8
5. Flujos operativos y financieros	9
5.1. Flujo operativo de un Biet	9
Flujo operativo	9
5.2. Flujo de dinero en la red	10
Flujo financiero	10
6. Gobernanza DAO, tokenomics y auditoría	11
6.1. Gobernanza DAO	11
Flujo de gobernanza	11
6.2. Tokenomics y modelo criptográfico	11
Tokenomics BGT	12
6.3. Modelo de auditoría y transparencia	12
Modelo de auditoría	13
7. Impacto social, ODS e indicadores	14
7.1. Alineación con los ODS	14

7.2. Indicadores propuestos	14
8. Anexo técnico: esbozo de contratos	15
8.1. Ejemplo (esquemático) — BGT token (Solidity)	15
8.2. Otros contratos (esbozo conceptual)	15
Referencias	16

Capítulo 1

Resumen ejecutivo

Los modelos de asistencia social tradicionales en América Latina se enfrentan a problemas estructurales de ineficiencia, opacidad y falta de sostenibilidad. En muchos casos, los subsidios y transferencias condicionadas no logran romper los ciclos de pobreza, ni fortalecen capacidades productivas ni la autonomía de las comunidades [1], [2].

Red Biet propone una alternativa: un sistema en el que cada unidad social (Biet) se convierte en una célula viva productiva, conectada a una red blockchain que garantiza trazabilidad, participación y distribución justa de recursos. A través de identidad digital descentralizada (DID), gobernanza mediante DAO, contratos inteligentes en una red EVM y el token Biet Coin (BGT), el proyecto articula una infraestructura técnico-social para canalizar recursos de manera transparente, medir impacto y fortalecer economías locales.

El presente whitepaper desarrolla:

- El contexto y el problema de la asistencia tradicional.
- Un estado del arte de blockchain para inclusión social, DID y DAOs.
- El diseño conceptual de Red Biet y el rol de BGT.
- La arquitectura Web3 e integración con Next.js y EVM.
- Flujos operativos, financieros, de gobernanza y auditoría.
- Un anexo técnico con esbozos de contratos inteligentes.

Capítulo 2

Introducción y estado del arte

2.1. Contexto del problema

Los programas sociales en la región suelen operar con estructuras centralizadas, registros fragmentados y sistemas de información cerrados. Diversos estudios de la OCDE y el Banco Mundial señalan que el gasto social no siempre se traduce en mejoras sostenibles, en parte por la falta de mecanismos robustos de seguimiento, evaluación y control ciudadano [1], [2].

La corrupción, la captura de rentas y la mala focalización de subsidios afectan la legitimidad de las políticas públicas. Informes de Transparencia Internacional muestran cómo la percepción de corrupción en el sector público sigue siendo elevada en buena parte de América Latina [3]. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social aún dependen de bases de datos cerradas, sin identidad digital interoperable ni trazabilidad abierta.

2.2. Estado del arte: blockchain, identidad y gobernanza

En la última década han surgido propuestas que integran blockchain con:

- **Identidad digital descentralizada (DID):** la recomendación del W3C sobre DID define un estándar para identidades auto-soberanas, controladas por los propios usuarios, verificables criptográficamente y portables entre sistemas [4]. Ver: w3.org/TR/did-core/.
- **Gobernanza descentralizada (DAOs):** autores como Buterin han descrito las DAOs como estructuras de gobernanza programables donde reglas y decisiones se ejecutan mediante contratos inteligentes [5].
- **Gestión de cadenas de suministro y trazabilidad:** Cong y He analizan cómo blockchain permite mejorar la transparencia en cadenas de valor complejas,

reduciendo la necesidad de intermediarios de confianza [6].

En paralelo, la Comisión Europea ha promovido la *bioeconomía* como paradigma que integra sostenibilidad ecológica, producción basada en recursos biológicos y nuevas formas de organización territorial [7]. Red Biet conecta estos conceptos: bioeconomía, identidad digital, blockchain y gobernanza descentralizada.

2.3. Motivación de Red Biet

La motivación central es pasar de una lógica de “beneficiarios pasivos” a una red de Biets como unidades productivas, sociales y educativas que:

- participan activamente en la gobernanza del uso de recursos,
- generan y registran valor (económico, social, ambiental),
- acceden a incentivos y oportunidades de mercado de forma transparente.

Capítulo 3

Diseño conceptual: Red Biet y Biet Coin (BGT)

3.1. Red Biet como red de unidades vivas

Red Biet se concibe como una malla de Biets (unidades vivas) conectadas por contratos inteligentes. Cada Biet puede representar:

- una unidad doméstica,
- una organización comunitaria,
- un grupo productivo,
- un laboratorio social o educativo.

Cada Biet cuenta con:

- Identidad DID.
- Perfil productivo y social.
- Historial de interacciones on-chain.
- Reputación asociada a indicadores objetivos.

3.2. Biet Coin (BGT)

El token Biet Coin (BGT) cumple cuatro funciones:

1. **Gobernanza:** da derecho a voto y a proponer cambios en la DAO.
2. **Incentivos:** recompensa producción, impacto social y ambiental.

3. **Reputación:** refleja trayectoria de contribución del Biet.

4. **Medio de intercambio:** facilita intercambios en mercados locales y en el market-place Web3 de la red.

La emisión de BGT no se basa en minería tradicional, sino en *pruebas de impacto* y contribuciones verificables, alineadas con objetivos de desarrollo.

Capítulo 4

Arquitectura Web3 e integración técnica

4.1. Capas de la arquitectura

La arquitectura de Red Biet se organiza en capas:

- **Capa de identidad (DID):** basada en el estándar W3C DID [4], con anclajes on-chain.
- **Capa de contratos inteligentes (EVM):** incluye BGT, BietRegistry, BietDAO, Treasury, BietVault y otros módulos.
- **Capa de aplicación Web:** desarrollada en Next.js, integrando WalletConnect, Metamask u otros proveedores.
- **Capa de datos y analítica:** paneles para monitoreo de impacto social y trazabilidad financiera.

4.2. Integración con Next.js y EVM

La dApp de Red Biet se desarrolla con Next.js, conectándose a la red EVM (por ejemplo, Base testnet) mediante librerías como `ethers.js` o `wagmi`. El flujo típico es:

1. El usuario se autentica con su wallet y DID.
2. La dApp consulta los contratos (BietRegistry, BietDAO, BGT) para mostrar estado.
3. Las interacciones (votos, propuestas, transacciones) se firman desde el cliente y se envían a la red.
4. Los eventos on-chain alimentan dashboards y paneles de impacto.

Arquitectura del sistema

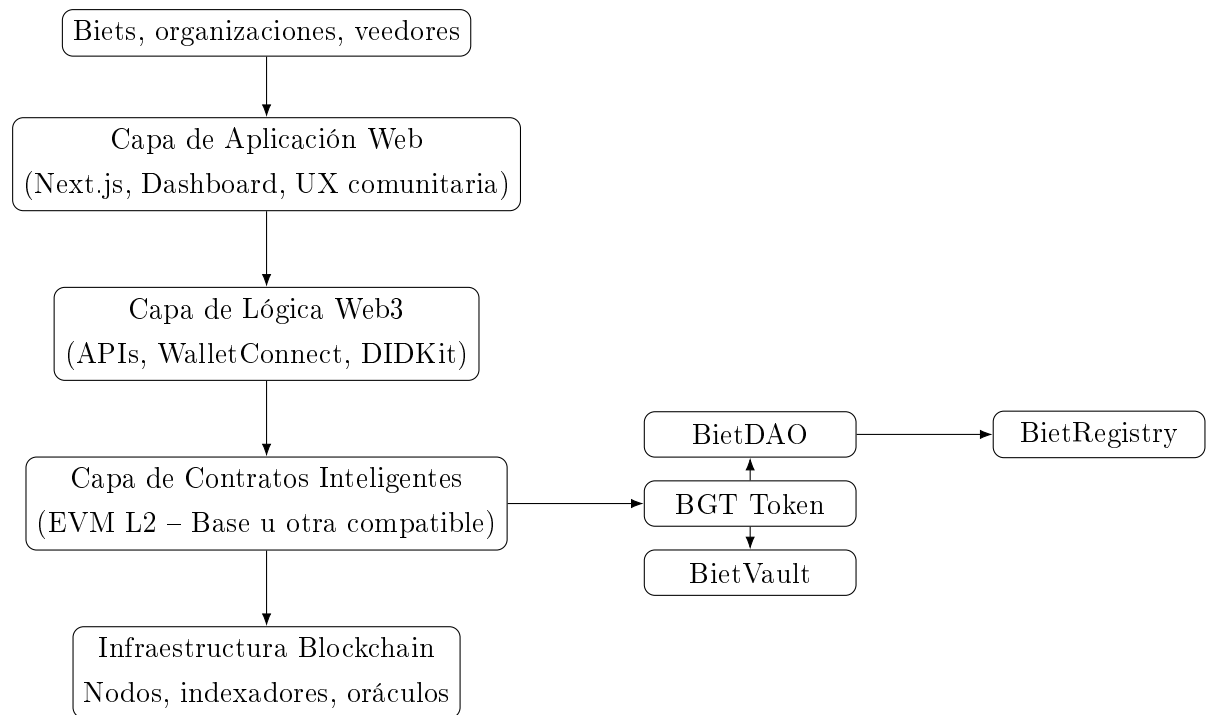


Figura 4.1: Arquitectura general Web3 de la Red Biet.

Capítulo 5

Flujos operativos y financieros

5.1. Flujo operativo de un Biet

El flujo operativo recoge las fases que atraviesa una comunidad para convertirse en un conjunto de Biets productivos integrados en la red.

Flujo operativo

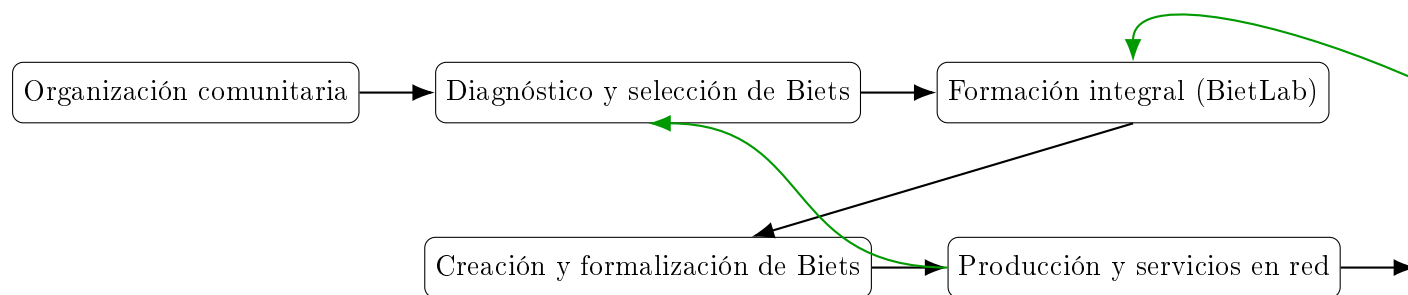


Figura 5.1: Flujo operativo para la creación y consolidación de Biets.

5.2. Flujo de dinero en la red

Flujo financiero

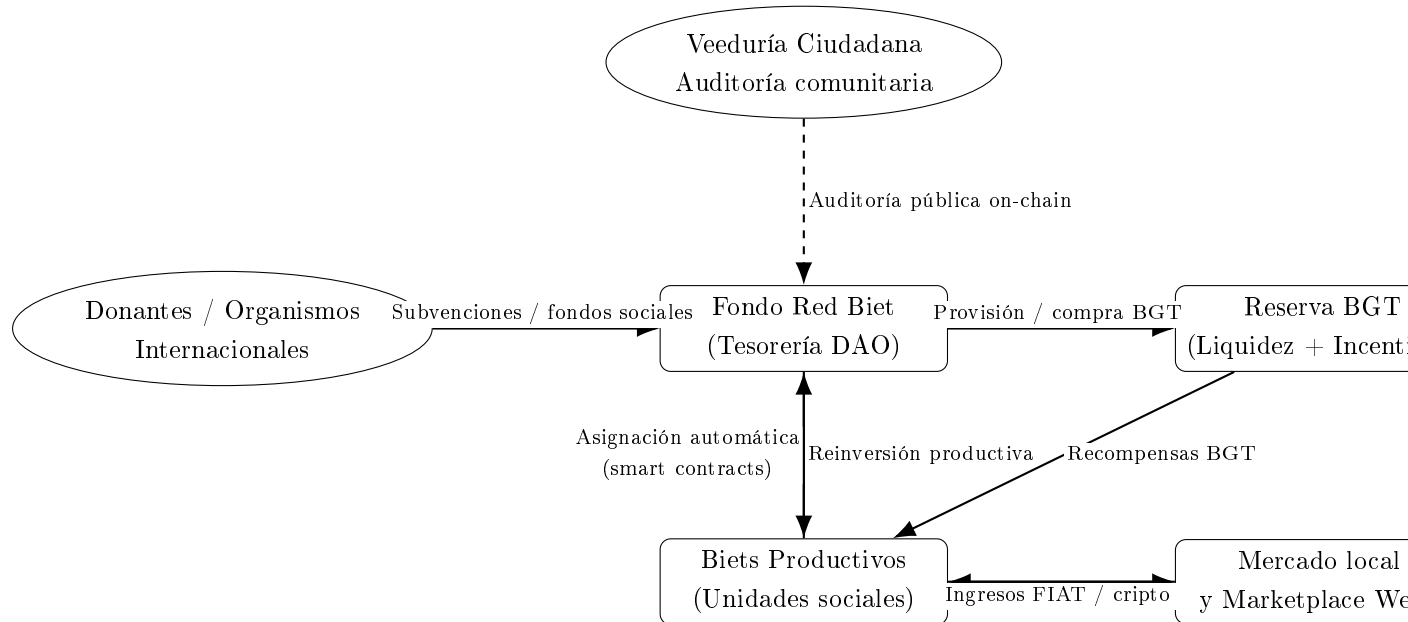


Figura 5.2: Flujo financiero corregido y centrado en la Red Biet.

Capítulo 6

Gobernanza DAO, tokenomics y auditoría

6.1. Gobernanza DAO

La DAO de Red Biet define reglas para:

- presentar propuestas,
- priorizar proyectos,
- asignar presupuestos y BGT,
- modificar parámetros del protocolo.

Flujo de gobernanza

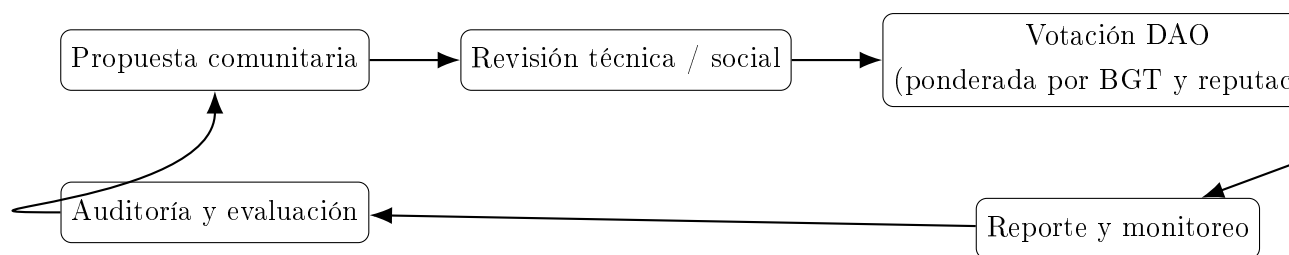


Figura 6.1: Flujo de gobernanza DAO en Red Biet.

6.2. Tokenomics y modelo criptográfico

La tokenomics de BGT se diseña para alinear incentivos con objetivos de desarrollo:

- **Suministro inicial:** fijado por la DAO en el despliegue.
- **Emisión dinámica:** ligada a indicadores de impacto social y productivo.
- **Pools de incentivos y liquidez:** gestionados por el Treasury.
- **Modelo criptográfico:** uso de firmas ECDSA/ECDSA-secp256k1 (como en Ethereum) y gestión de roles mediante contratos de acceso *role-based*.

Tokenomics BGT

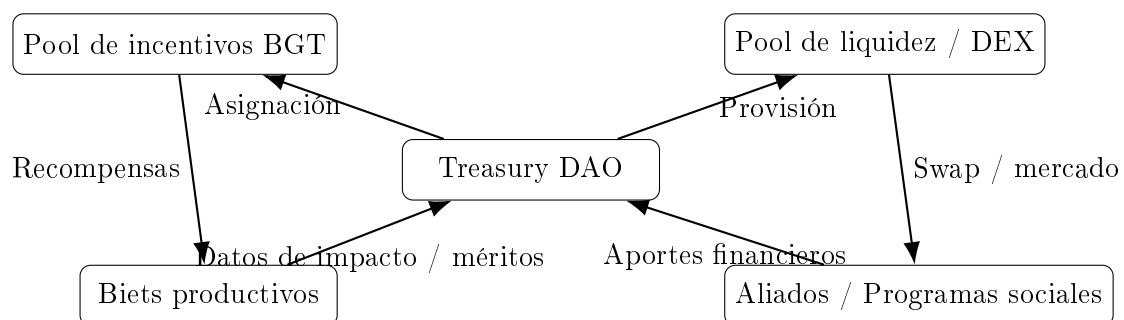


Figura 6.2: Esquema simplificado de la tokenomics de BGT.

6.3. Modelo de auditoría y transparencia

La auditoría en Red Biet combina:

- registros on-chain accesibles vía exploradores y APIs,
- dashboards públicos en la dApp,
- participación de veedurías ciudadanas,
- acompañamiento de universidades y ONGs.

Modelo de auditoría

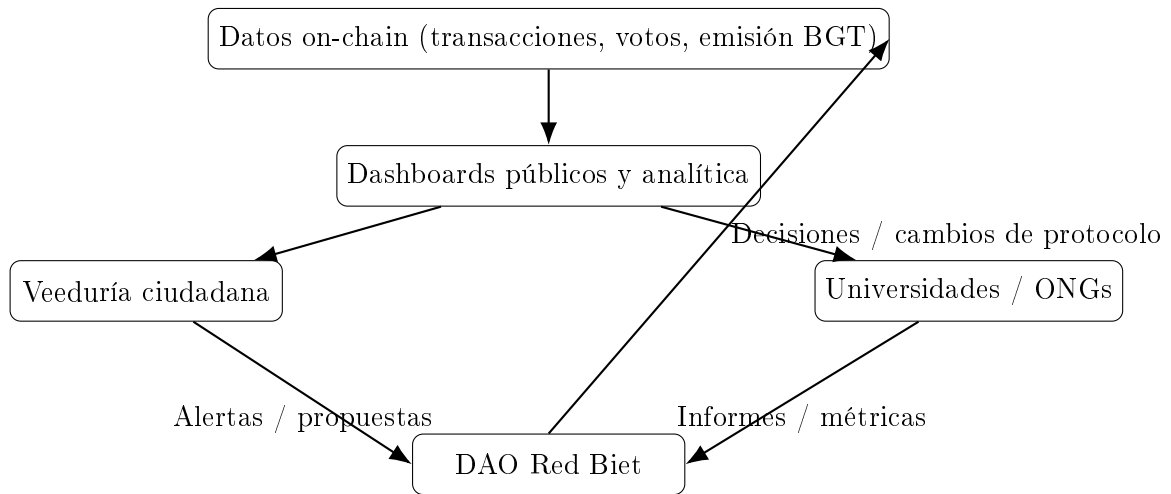


Figura 6.3: Modelo de auditoría participativa y transparencia en Red Biet.

Capítulo 7

Impacto social, ODS e indicadores

7.1. Alineación con los ODS

Red Biet se alinea explícitamente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 1:** Fin de la pobreza.
- **ODS 8:** Trabajo decente y crecimiento económico.
- **ODS 10:** Reducción de las desigualdades.
- **ODS 16:** Paz, justicia e instituciones sólidas.

7.2. Indicadores propuestos

Algunos indicadores para evaluar impacto:

- Número de Biets activos y sostenibles en el tiempo.
- Incremento del ingreso promedio por Biet.
- Porcentaje de transacciones auditables públicamente.
- Participación efectiva en votaciones DAO.
- Reducción de dependencia de subsidios puramente asistenciales.

Capítulo 8

Anexo técnico: esbozo de contratos

8.1. Ejemplo (esquemático) — BGT token (Solidity)

```
pragma solidity ^0.8.19;
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract BGT is ERC20 {
    constructor(uint256 initialSupply) ERC20("Biet Coin", "BGT") {
        _mint(msg.sender, initialSupply);
    }
}
```

8.2. Otros contratos (esbozo conceptual)

De manera análoga se implementan:

- **BietRegistry**: registro de Biets, roles y estados.
- **BietDAO**: módulo de propuestas, votos y ejecución.
- **Treasury**: gestión de fondos, reservas y distribución.
- **BietVault**: almacenamiento de reputación e indicadores.

Las firmas se basan en el esquema ECDSA de Ethereum; el control de acceso puede implementarse con `AccessControl` de OpenZeppelin.

Referencias

Bibliografía

- [1] OECD (2019). Social Expenditure Database (SOCX). <https://www.oecd.org/social/expenditure.htm>.
- [2] World Bank (2020). World Development Report 2020. <https://www.worldbank.org>.
- [3] Transparency International (2021). Corruption Perceptions Index 2020. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>.
- [4] Allen, C. et al. (2017). Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/did-core/>.
- [5] Buterin, V. (2014). DAOs, DACs, DAs and More: An Incomplete Terminology Guide. Ethereum Blog. <https://blog.ethereum.org>.
- [6] Cong, L. W., & He, Z. (2019). Blockchain Disruption and Smart Contracts. *Review of Financial Studies*. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007>.
- [7] European Commission (2018). A sustainable bioeconomy for Europe. <https://ec.europa.eu>.
- [8] Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
- [9] Ravallion, M. (1995). Measuring Poverty. *The World Bank Economic Review*, 9(3).
- [10] Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.